Prénom ..... Date .....

Exercices python : Variables - Traces

Exercice 1 : Moo Deng

Écrire la trace de l'execution de ce programme:

```python
# État initial de Moo Deng
endurance = 10
dort = False

endurance = endurance - 7  # Joue à la balle
dort = not dort  # Fait une sieste pour récupérer
endurance = endurance + 5  # Gagne de l'énergie en se reposant
dort = not dort  # Le réveil sonne!
endurance = endurance - 1  # Marche doucement vers sa gamelle
heureux = (endurance > 5) and (dort == False)
print(heureux)
```

ligne				affichage
2				
3				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Exercice 2 : Distributeur de bonbons (logique booléenne)

Un distributeur donne un bonbon si:

- On a mis de l'argent
- On tourne la poignée

Consigne : Terminer ce programme:

```python
argent_mis = soit True soit False # Vient d'un capteur du distributeur
poignée_tournée = soit True soit False # Vient d'un autre capteur

# Écrire l'expression qui détermine s'il faut distribuer un bonbon
# en fonction de l'état du distributeur

distribution = ________________________________________

print(distribution) # Affiche True si le bonbon est distribué
```

Exercice 3 : La carte de visite

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables :
   - prénom (str) : `"Ada"`
   - nom (str) : `"Lovelace"`
   - profession (str) : `"Programmeuse"`
2. Crée une variable `carte` *(en utilisant les variables, pas des valeurs fixes)* qui produit : `"Ada Lovelace: Programmeuse"`
3. Affiche la valeur de cette variable

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 : Carré

Écrire le code python qui:

- Crée une variable `x` contenant un nombre de votre choix.
- Calcule x^2 et stocke le résultat dans une nouvelle variable `carré`.
- Affiche ce résultat.

.....

.....

.....

Exercice 5 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche:

il faut bien regarder le type de tous les éléments, il est possible que certaines lignes donnent lieu à des erreurs.

```
niveau = 1
print("niveau")              ____________________________
niveau = niveau + 1
print(niveau)                ____________________________
niveau = 5
print(niveau)                ____________________________
niveau = niveau ** 2
print(niveau)                ____________________________
niveau = niveau + 1
print("niveau:" + niveau)    ____________________________
```

Exercice 6 : Afficher une pub (logique booléenne)

Vous possédez un réseau social. Dans leur profil les utilisateur·ices renseignent une variable `passion` qui peut prendre des valeurs diverses: `cinéma`, `jardinage`, `programmation`, etc
Vous devez décider si vous allez leur montrer une publicité pour un magasin de matériel de montagne.

Règle : On affiche la pub si l'utilisateur·ice a une passion pour `escalade`

Consigne : Écrire le programme qui:

- Stocke la passion de l'utilisateur·ice dans une variable (inventer une valeur)
- Détermine dans une variable `montrer_pub` s'il faut montrer la pub ou pas.
- Affiche cette valeur (Ca affichera True s'il faut montrer la pub à cette personne)

.....

.....

.....

Exercice 7 : Pub suite

Modifier le programme précédent pour prendre en compte cette nouvelle règle:

On affiche *aussi* la pub quand `passion` est `alpinisme`

`montrer_pub =` .....

Exercice 8 : Le rapport de mission

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
   - vaisseau (str) : `"Major Tom"`
   - carburant (float): `75.5`
   - surchauffe (bool) : `True`
2. Crée une variable rapport qui concatène tout ça: `Major Tom | 75.5% | True`
3. Affiche la valeur de cette variable

Bien regarder le type de chaque élément, il va falloir faire des conversions avant de concaténer

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 9 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables

```
a = "pizza"
b = "kebab"

# Échanger le contenu des deux variables, sans réécrire pizza ou kebab.
# Votre code ici:




print(a) # doit afficher kebab
print(b) # doit afficher pizza
```

Faites une trace de votre solution pour la vérifier. Il est très probable que votre premier jet ne va pas faire ce que vous voulez.